

אלגברה ב' - 01040168

גיליון 10

יונתן אבידור - 214269565

שאלה 1

יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ נורמלי ויהיו $p, q \in \mathbb{C}[x]$ כך שהאופרטור $q(T)$ הפיך. נסמן $S = p(T)q(T)^{-1}$. הוכיחו כי

$$\sigma(S) = \left\{ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} \mid \lambda \in \sigma(T) \right\}$$

וכי לכל $\lambda' \in \sigma(S)$

$$r_a^S(\lambda') = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_a^T(\lambda)$$

$$r_g^S(\lambda') = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_g^T(\lambda)$$

פתרון 1

יהי $v \neq 0_V \in V$ ו"ע של T עם ע"ע $\lambda \in \sigma(T)$, אזי $Tv = \lambda v$

נפעיל p על שני צדדים המשוואה

$$p(Tv) = p(\lambda v)$$

מלינאריות

$$(*) : p(T)v = p(\lambda)v$$

נעשה אותו דבר עם q

$$q(T)v = q(\lambda)v$$

$q(T)$ הפיכה, לכן קיים $q(T)^{-1}$, נפעיל על שני צדדי המשוואה

$$q(T)^{-1}(q(T)v) = q(T)^{-1}(q(\lambda)v)$$

מאסוציאטיביות נקבל

$$(q(T)^{-1}q(T))v = q(T)^{-1}(q(\lambda)v)$$

$$q(T)^{-1}q(T) = Id_V \text{ ולכן}$$

$$v = q(T)^{-1}(q(\lambda)v) = q(\lambda)q(T)^{-1}v$$

נחלק את שני הצדדים ב- $q(\lambda)$

$$(**) : \frac{1}{q(\lambda)}v = q(T)^{-1}v$$

נתבונן ב- Sv

$$Sv = (p(T)q(T)^{-1})v \stackrel{\text{אסוציאטיביות}}{=} p(T)(q(T)^{-1}v) \stackrel{(**)}{=} p(T)\frac{1}{q(\lambda)}v$$

$$= \frac{1}{q(\lambda)}p(T)v \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{q(\lambda)}p(\lambda)v = \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)}v$$

לכן

$$Sv = \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)}v$$

לכן v ו"ע של S עם ע"ע $\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)}$
 משרירותיות $\lambda \in \sigma(T)$, מתקבל כי

$$\sigma(S) = \left\{ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} \mid \lambda \in \sigma(T) \right\}$$

נתון כי T אופרטור נורמלי, לכן ממשפט הפירוק הספקטרלי, קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ כך ש $[T]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית. כלומר

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

נחפש את $[S]_{\mathcal{B}}$

$$\begin{aligned} [S]_{\mathcal{B}} &= [p(T)q(T)^{-1}]_{\mathcal{B}} = [p(T)]_{\mathcal{B}}[q(T)^{-1}]_{\mathcal{B}} \\ &= \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & & \\ & p(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & p(\lambda_n) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} q(\lambda_1)^{-1} & & \\ & q(\lambda_2)^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & q(\lambda_n)^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} p(\lambda_1)q(\lambda_1)^{-1} & & \\ & p(\lambda_2)q(\lambda_2)^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & p(\lambda_n)q(\lambda_n)^{-1} \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{כפל מטריצות אלכסוניות}}{=} \begin{pmatrix} S(\lambda_1) & & \\ & S(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & S(\lambda_n) \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{הגדרת } S}{=} \end{pmatrix}$$

לפי מה שהוכחנו בתחילת השאלה

$$\forall \lambda_i \in \lambda_1, \dots, \lambda_n = \sigma(T) : S(\lambda_i) = \frac{p(\lambda_i)}{q(\lambda_i)} \in \sigma(S)$$

ולכן

$$\begin{pmatrix} S(\lambda_1) & & \\ & S(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & S(\lambda_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{p(\lambda_1)}{q(\lambda_1)} & & \\ & \frac{p(\lambda_2)}{q(\lambda_2)} & \\ & & \ddots \\ & & & \frac{p(\lambda_n)}{q(\lambda_n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda'_1 & & \\ & \lambda'_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda'_{n'} \end{pmatrix}$$

נשים לב שלכל $\lambda' \in \sigma(S)$ יש בין 1 ל- n ערכים עצמיים שונים של T λ כך ש $\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'$
 נראה באינדוקציה כי הריבוי האלגברי של λ' הוא סכום הריבויים האלגבריים של

אותם λ . אם יש רק ערך עצמי אחד λ כך ש $\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'$, על כל פעם ש λ מופיעה על האלכסון הראשי ב- $[T]_{\mathcal{B}}$, λ' מופיעה על האלכסון הראשי ב- $[S]_{\mathcal{B}}$, לכן

$$r_a^T(\lambda) = r_a^S(\lambda')$$

כעת נניח שהוכחנו שעבור $k-1 < n$, מתקיים

$$r_a^S(\lambda') = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_a^T(\lambda)$$

נראה עבור $k \leq n$

יהי λ' כך שקיימים k ע"ע שונים של T λ כך ש $\frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'$ נבחר אחד מאותם ע"ע, נסמנו $\tilde{\lambda}$, עבור כל פעם ש- $\tilde{\lambda}$ מופיע על האלכסון הראשי של $[T]_{\mathcal{B}}$, λ' מופיע על האלכסון הראשי של $[S]_{\mathcal{B}}$, מהנחת האינדוקציה מתקיים

$$r_a^S(\lambda') - r_a^T(\lambda) = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \setminus \tilde{\lambda} \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_a^T(\lambda)$$

לכן

$$r_a^S(\lambda') = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_a^T(\lambda)$$

כנדרש.

מכיוון ש- T לכסינה, לכל $\lambda \in \sigma(T)$ מתקיים $r_a^T(\lambda) = r_g^T(\lambda)$ הראינו ש- S לכסינה גם היא (מצאנו בסיס שעבורו המטריצה המייצגת של S היא אלכסונית), ולכן לכל $\lambda' \in \sigma(S)$ מתקיים $r_a^S(\lambda') = r_g^S(\lambda')$ לכן

$$r_g^S(\lambda') = r_a^S(\lambda') = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_a^T(\lambda) = \sum_{\substack{\lambda \in \sigma(T) \\ \frac{p(\lambda)}{q(\lambda)} = \lambda'}} r_g^T(\lambda)$$

כנדרש



שאלה 2

יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ נורמלי, ונניח כי 3, 4 ערכים עצמיים של T . הראו שיש $v \in V$ עבורו $\|v\| = \sqrt{2}$ וגם $\|Tv\| = 5$.

פתרון 2

יהי $u' \neq 0 \in V$ וקטור עצמי של T עם ע"ע 4, נגדיר $u = \frac{u'}{\|u'\|}$, מכיוון ש- $u \in \text{Span}(u')$, גם u הוא וקטור עצמי של T עם ע"ע 4, בנוסף, $\|u\| = 1$. באותה דרך נגדיר w ו"ע של T עם ע"ע 3 ונורמה 1.

$$\begin{aligned}
 & \text{נגדיר } v = u + w \text{ ונתבונן ב-} \|Tv\|^2 \\
 & \langle T(v), T(v) \rangle^2 \\
 & \stackrel{\text{הגדרת } v}{=} \langle T(u + w), T(u + w) \rangle \\
 & \stackrel{\text{לינאריות } T}{=} \langle T(u) + T(w), T(v) \rangle \\
 & \stackrel{\text{לינאריות ברכיב הראשון}}{=} \langle T(u), T(v) \rangle + \langle T(w), T(v) \rangle \\
 & \stackrel{\text{הרמיטיות}}{=} \overline{\langle T(v), T(u) \rangle} + \overline{\langle T(v), T(w) \rangle} \\
 & \stackrel{\text{הגדרת } v}{=} \overline{\langle T(u + w), T(u) \rangle} + \overline{\langle T(u + w), T(w) \rangle} \\
 & \stackrel{\text{לינאריות ברכיב הראשון}}{=} \overline{\langle T(u), T(u) \rangle} + \overline{\langle T(w), T(u) \rangle} + \overline{\langle T(u), T(w) \rangle} + \overline{\langle T(w), T(w) \rangle} \\
 & \stackrel{\text{ו"ע של אופרטור נורמלי עם ע"ע שונים הם אורתוגונליים}}{=} \overline{\langle T(u), T(u) \rangle} + 0 + 0 + \overline{\langle T(w), T(w) \rangle} \\
 & \stackrel{\text{הגדרת נורמה}}{=} \overline{\|T(u)\|^2} + \overline{\|T(w)\|^2} \\
 & \stackrel{\text{ריבוע מבטל צמוד}}{=} \|T(u)\|^2 + \|T(w)\|^2 \\
 & \stackrel{\text{הגדרת } u \text{ ו-} w}{=} \|4u\|^2 + \|3w\|^2 \\
 & = 4^2 \|u\|^2 + 3^2 \|w\|^2 \\
 & = 16 \cdot 1 + 9 \cdot 1 = 16 + 9 = 25 \\
 & \text{לכן } \|Tv\|^2 = 25 \text{ וגם } \|v\| = \sqrt{2} \text{ נתבונן ב-} \|v\|^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \|v\|^2 \\
& \stackrel{\text{הגדרת } v}{=} \|u+w\|^2 \\
& \stackrel{\text{הגדרת נורמה}}{=} \langle u+w, u+w \rangle \\
& \stackrel{\text{לינאריות ברכיב הראשון}}{=} \langle u, u+w \rangle + \langle w, u+w \rangle \\
& \stackrel{\text{הרמיטיות}}{=} \overline{\langle u+w, u \rangle} + \overline{\langle u+w, w \rangle} \\
& \stackrel{\text{לינאריות ברכיב הראשון}}{=} \overline{\langle u, u \rangle} + \overline{\langle w, u \rangle} + \overline{\langle u, w \rangle} + \overline{\langle w, w \rangle} \\
& \stackrel{\text{ו'ע של אופרטור נורמלי עם } e^* \text{ שונים הם אורתוגונלים}}{=} \overline{\langle u, u \rangle} + 0 + 0 + \overline{\langle w, w \rangle} \\
& \stackrel{\text{הגדרת נורמה}}{=} \overline{\|u\|^2} + \overline{\|w\|^2} \\
& \stackrel{\text{ריבוע מבטל צמוד}}{=} \|u\|^2 + \|w\|^2 \\
& = 1 + 1 = 2
\end{aligned}$$

$\|v\| = \sqrt{2}$, לכן $\|v\|^2 = 2$
מצאנו וקטור $v \in V$ המקיים $\|Tv\| = 5$ ו- $\|v\| = \sqrt{2}$
כנדרש

■

שאלה 3

יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ ויהי $a \in \mathbb{C}$ עבורו $|a| \neq 1$

סעיף א'

הראו כי אם $T^* = aT$ אז $T = 0$

סעיף ב'

נניח כי T נורמלי, ויהי $S = T - aT^*$ הוכיחו כי $\text{Ker}(T) = \text{Ker}(S)$

פתרון 3

סעיף א'

נניח כי $T^* = aT$

יהיו $v \in V, v \neq 0_V$, נתבונן ב- $\|Tv\|^2$

$$\begin{aligned} \|Tv\|^2 &= \langle Tv, Tv \rangle \stackrel{\text{הגדרת נורמה}}{=} \langle v, T^*Tv \rangle \stackrel{\text{הגדרת } T^*}{=} \langle v, aTTv \rangle \\ &= \langle v, \alpha TTv \rangle \stackrel{\text{נתון } T^*=aT}{=} \langle v, TTTv \rangle \\ &= \langle v, TTTv \rangle \stackrel{\text{הומוגניות צמודה ברכיב השני}}{=} \langle T^*v, Tv \rangle \stackrel{\text{הגדרת } T^*}{=} \langle aTv, Tv \rangle \\ &= \langle aTv, Tv \rangle \stackrel{\text{נתון } T^*=aT}{=} \langle aTv, Tv \rangle \\ &= \langle aTv, Tv \rangle \stackrel{\text{לינאריות ברכיב הראשון}}{=} \langle Tv, Tv \rangle \cdot |a|^2 \\ &= |a|^2 \|v\|^2 \end{aligned}$$

לכן

$$\|Tv\|^2 = |a|^2 \|v\|^2$$

נעביר אגפים

$$\|Tv\|^2(1 - |a|^2) = 0$$

נתון כי $|a| \neq 1$ ולכן $\|Tv\|^2 = 0$

משרירותיות v , זה נכון עבור כל $v \in V$

הוקטור היחיד שהנורמה שלו היא 0 הוא וקטור האפס, האופרטור היחיד ששולח כל

וקטור לוקטור האפס הוא אופרטור האפס

לכן $T = 0$ כנדרש

■

סעיף ב'

נראה כי $\text{Ker}(T) = \text{Ker}(S)$ באמצעות הכלה דו-כיוונית

$$\text{Ker}(T) \subseteq \text{Ker}(S)$$

יהי $v \in \text{Ker}(T)$, מכאן ש $Tv = 0_V$, לכן $\|Tv\| = 0$, נתון כי T אופרטור נורמלי,

$$\|T^*v\| = \|Tv\| = 0$$

הוקטור שהנורמה שלו היא 0 הוא וקטור האפס, לכן $T^*v = 0_V$
 נתבונן ב- Sv

$$Sv = (T - aT^*)v = Tv - aT^*v = 0_V - a \cdot 0_V = 0_V$$

לכן $Sv = 0_V$, ומכאן $v \in \text{Ker}(S)$
 משרירותיות v קיבלנו כי לכל $v \in \text{Ker}(S)$, $v \in \text{Ker}(T)$ לכן $\text{Ker}(T) \subseteq \text{Ker}(S)$

$$\text{Ker}(S) \subseteq \text{Ker}(T)$$

יהי $v \in \text{Ker}(S)$, מכאן $Sv = 0_V$, מהגדרת S זה אומר $(T - aT^*)v = 0_V$
 נעביר אגפים ונקבל $Tv = aT^*v$, נוציא את הנורמה של שני האגפים ונקבל כי
 $\|Tv\| = \|aT^*v\|$. מאידך, נתון כי T נורמלי ולכן $\|Tv\| = \|T^*v\|$
 לכן

$$\|T^*v\| = \|aT^*v\| = |a| \|T^*v\|$$

מכאן שמתקיים הפסוק הבא

$$|a| = 1 \vee T^*v = 0_V$$

ומכיוון שנתון $|a| \neq 1$, בהכרח מתקיים $T^*v = 0_V$ לכן $\|T^*v\| = 0$, מנור מליות T
 מתקבל $\|Tv\| = 0$.

לכן $Tv = 0$, כלומר $v \in \text{Ker}(T)$

משרירותיות v קיבלנו כי לכל $v \in \text{Ker}(S)$, $v \in \text{Ker}(T)$ לכן $\text{Ker}(S) \subseteq \text{Ker}(T)$
 הראינו הכלה דו-כיוונית, ולכן שוויון
 כנדרש

■

שאלה 4

סעיף א'

יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ הרמיטי עם $r_{\sigma}(T) < 1$ מיצאו $S \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ אוניטרי עבורו

$$T = \frac{S + S^*}{2}$$

סעיף ב'

יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ הוכיחו כי ניתן לכתובה כצירוף לינארי של ארבעה אופרטורים אוניטריים.

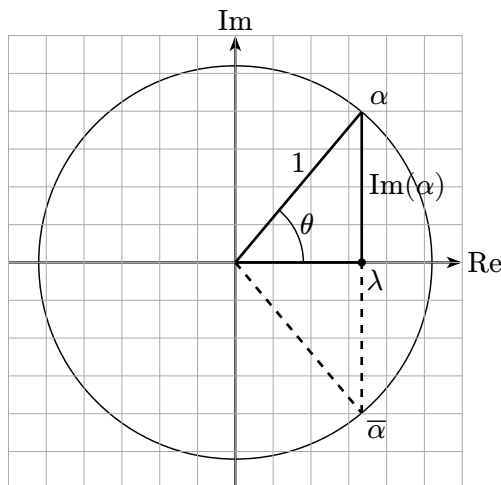
פתרון 4

השאלה הייתה מגניבה כל כך (ואני ממש גאה בתרשים שעשיתי ב-cetz), לכן נתחיל עם אינטואיציה שתעזור לנו להבין מה אנחנו רוצים לעשות.

אינטואיציה

נחפש כיוון דרך ההקבלה בין $\text{End}_{\mathbb{C}}$ ל- $\mathbb{C}$. (נתעלם מכך שזה לא בחומר לגיליון הזה) כפי שניתן לתאר $z \in \mathbb{C}$ בתור $a + ib$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$. נוכל לתאר $Z \in \text{End}_{\mathbb{C}}$ בתור $A + iB$ כאשר A, B הרמיטים.

כל הע"ע של T ממשיים כי הוא נורמלי, וכולם ב- $(-1, 1)$, על מערכת הצירים המרוכבת אפשר לומר שהם כולם על אותו הקוטר של מעגל היחידה. אנחנו יודעים לבנות אופרטור אוניטרי באמצעות n ע"ע עם ערך מוחלט (מודולו? מודול? רדיוס?) 1, לכן נרצה "להעביר" את הע"ע שיש לנו למעגל היחידה



לכן $\alpha = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$, ידוע לנו האורך של הניצב הקרוב ל- θ ושל היתר, לכן $\cos(\theta) = \cos\left(\frac{\lambda}{1}\right) = \cos(\lambda)$, כלומר $\theta = \arccos(\lambda)$.
לכן

$$\text{Re}(\alpha) = \cos(\arccos(\lambda)) = \lambda$$

$$\text{Im}(\alpha) = \sin(\arccos(\lambda)) = \sqrt{1 - \lambda^2}$$

ומכיוון ש- $|\lambda| < 1$ מתקבל מספר ממשי תקין.
באותה מידה נקבל את $\bar{\alpha}$

$$\operatorname{Re}(\bar{\alpha}) = \lambda$$

$$\operatorname{Im}(\bar{\alpha}) = -\sqrt{1 - \lambda^2}$$

קיבלנו את היכולת לייצג כל מספר ממשי עם רדיוס קטן מ-1 באמצעות שני מספרים מרוכבים עם רדיוס 1 בדיוק.

כעת לסעיף ב' נרצה להרחיב את זה לכל מספר מרוכב.
מספר מרוכב עשוי משני מספרים ממשיים, מכיוון שיש לנו דרך לייצג כל ממשי בטווח $(0, 1)$, ולכן אפשר באמצעות כפל בסקלאר לייצג כל מספר ממשי. כך נייצג כל מספר מרוכב באמצעות צ"ל של ארבעה מספרים מרוכבים עם רדיוס 1

סעיף א'

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n = \sigma(T)$$

לפי המשפט הספקטרלי, קיים בסיס $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ (כאשר $n = \dim(V)$) כך ש

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

נשים לב כי לכל $\lambda_j \in \mathbb{R}, j \in [n]$ כי T הרמיטי, ובנוסף $-1 < \lambda_j < 1$ מהנתון.
נגדיר $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ בדרך הבאה, לכל $j \in [n]$, נגדיר $\theta_j = \arccos(\lambda_j)$ ו-
 $\alpha_j = \cos(\theta_j) + i \sin(\theta_j)$ (בסימונים של אלגברה א' $a_j = e^{i\theta_j}$).
נזכר בשתי זהויות טריגונומטריות. יהי $a \in \mathbb{R}$ $-1 \leq a \leq 1$ אזי
נסמן $\gamma = \arccos(a) \in [0, \pi]$

$$\cos(\gamma) = a$$

$$\sin(\gamma) = \sqrt{1 - a^2}$$

כאשר הזהות הראשונה מתקבלת מהיות $\arccos$ הפונקציה ההופכית של $\cos$ את הזהות השנייה נקבל כך:

$$\sin(\gamma)^2 + \cos(\gamma)^2 = 1$$

לפי זהות פיתגורס $\sin(\gamma)^2 + \cos(\gamma)^2 = 1$ לכן $\cos(\gamma) = a$, נעביר אגפים מהזהות הראשונה שהראינו $\sin(\gamma)^2 + a^2 = 1$, נקבל $\sin(\gamma)^2 = 1 - a^2$

נוציא שורש לשני צדדי המשוואה ונקבל $\sin(\gamma) = \sqrt{1 - a^2}$, מכיוון ש $-1 < |a| < 1$ ו- $a^2 > 0$ והשורש קיים.

לפי הזהויות הללו, נוכל למצוא את α_j

$$\alpha_j = \cos(\theta_j) + i \sin(\theta_j) = \lambda_j + i \sqrt{1 - \lambda_j^2}$$

נגדיר את המטריצה האלכסונית הבאה

$$A := \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \alpha_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

A אלכסונית ולכן סימטרית, לכן

$$A^* = \begin{pmatrix} \overline{\alpha_1} & & \\ & \overline{\alpha_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \overline{\alpha_n} \end{pmatrix}$$

נשים לב כי A אוניטרית, זאת מכיוון ש

$$A^*A = \begin{pmatrix} \overline{\alpha_1}\alpha_1 & & \\ & \overline{\alpha_2}\alpha_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \overline{\alpha_n}\alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\alpha_1|^2 & & \\ & |\alpha_2|^2 & \\ & & \ddots \\ & & & |\alpha_n|^2 \end{pmatrix}$$

ומתקיים

$$|\alpha_j|^2 = \lambda_j^2 + \sqrt{1 - \lambda_j^2}^2 = \lambda_j^2 + 1 - \lambda_j^2 = 1$$

לכן

$$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} = I_n$$

מכאן ש $A^* = A^{-1}$, כלומר A אוניטרית.

נתבונן במטריצה $\frac{1}{2} \cdot (A + A^*)$

$$\frac{1}{2} \cdot (A + A^*) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} \overline{\alpha_1} + \alpha_1 & & \\ & \overline{\alpha_2} + \alpha_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \overline{\alpha_n} + \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \lambda_1 + \sqrt{1 - \lambda_1^2} + \lambda_1 - \sqrt{1 - \lambda_1^2} & & \\ & \lambda_2 + \sqrt{1 - \lambda_2^2} + \lambda_2 - \sqrt{1 - \lambda_2^2} & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n + \sqrt{1 - \lambda_n^2} + \lambda_n - \sqrt{1 - \lambda_n^2} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\lambda_1 & & \\ & 2\lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & 2\lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = [T]_{\mathcal{B}}$$

נגדיר את האופרטור S על פי הדרך שבה הוא פועל על איברי הבסיס $\mathcal{B}$.

$$S : V \rightarrow V$$

$$b \in \mathcal{B} \mapsto \left(\lambda_j + i\sqrt{1 - \lambda_j^2} \right) b$$

נשים לב שלכל b_j , $j \in [n]$ הוא ו"ע של S עם ע"ע $\lambda_j + \sqrt{1 - \lambda_j^2} = \alpha_j$, לכן המטריצה המייצגת של S ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ היא A , לכן $[S^*]_{\mathcal{B}} = ([S]_{\mathcal{B}})^* = A^*$ ובנוסף S אוניטרית (כי מריצה מייצגת שלה היא אוניטרית). קיבלנו כי

$$\left[\frac{S + S^*}{2} \right]_{\mathcal{B}} = \frac{[S]_{\mathcal{B}} + [S^*]_{\mathcal{B}}}{2} = [T]_{\mathcal{B}}$$

$$\frac{S+S^*}{2} = T \text{ לכן}$$

סעיף ב'

נגדיר שני אופרטורים

$$A = \frac{T + T^*}{2}$$

$$B = \frac{T - T^*}{2i}$$

נשים לב ש $A + iB = T$

$$A + iB = \frac{T + T^*}{2} + i \frac{T - T^*}{2i} = \frac{2T}{2} = T$$

ובנוסף A, B הרמיטיות

$$A^* = \left(\frac{T + T^*}{2} \right)^* = \frac{(T + T^*)^*}{2} = \frac{T^* + T}{2} = \frac{T + T^*}{2} = A$$

$$B^* = \left(\frac{T - T^*}{2i} \right)^* = \frac{(T - T^*)^*}{-2} = \frac{T^* - T}{-2} = \frac{T - T^*}{2} = B$$

קעת נגדיר שני אופרטורים חדשים

$$\tilde{A} = \left(\frac{1}{r_{\sigma}(A) + 1} \right) A$$

$$\tilde{B} = \left(\frac{1}{r_{\sigma}(B) + 1} \right) B$$

מכיוון ש- $\tilde{A}, \tilde{B}$ הם פשוט כפל בסקלר של A, B , הע"ע שלהם זהים לשל A, B , אבל מוכפלים גם הם ע"י אותו סקלר. לכן $r_{\sigma}(\tilde{A}) = \frac{r_{\sigma}(A)}{r_{\sigma}(A)+1} < 1$ ומאותה סיבה גם $r_{\sigma}(\tilde{B}) < 1$. מסעיף א', אנחנו יודעים כי אפשר לכתוב כל אופרטור הרמיטי בתור צ"ל של שני אופרטורים אוניטרים.

כך נוכל לכתוב את A בתור צ"ל של שני אופרטורים אוניטרים שיביאו לנו את $\tilde{A}$ ואז להכפיל ב $r_{\sigma}(A) + 1$ ולקבל את A (אין כאן בעיית הגדרה מעגלית שכן $r_{\sigma}(A)$ הוא פשוט סקלר), ובאותה מידה ניתן לכתוב את B . כפי שהראינו בתחילת הסעיף, כל אופרטור יכול להיכתב כצ"ל של שני אופרטורים הרמיטים.

בכך הראינו שכל אופרטור יכול להיכתב כצ"ל של ארבעה אופרטורים אוניטריים
 כנדרש



שאלה 5

שיקוף ב- $\mathbb{R}^n$ הוא אופרטור T כך שקיים $v \in V$ עבורו $T(v) = -v$ וגם $T(w) = w$ לכל $w \in \text{Span}(v)^\perp$. נסמנו R_v ונסמן גם $R := R_{e_1}$

סעיף א'

תהי $\theta \in \mathbb{R}$, תהי

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

ויהי $\rho_\theta := T_{A_\theta}$ אופרטור הכפל משמאל ב- A_θ . מציאו $v \in V$ עבורו $\rho_\theta = R_v \circ R$ והסיקו כי כל אופרטור אורתוגונלי על $\mathbb{R}^2$ הוא הרכבה של לכל היותר שני שיקופים.

סעיף ב'

יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ אורתוגונלי. הראו שקיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$, שקיימת $\lambda \in \{\pm 1\}$ ושקיימת $O \in M_2(\mathbb{R})$ אורתוגונלית עבורם מתקיים

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & O \end{pmatrix}$$

סעיף ג'

הוכיחו כי כל אופרטור אורתוגונלי $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ הוא הרכבה של לכל היותר 3 שיקופים.

פתרון 5

סעיף א'

נשים לב שמהגדרת R ,

$$R(e_1) = -e_1$$

$$R(e_2) = e_2$$

לכן

$$[R]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נחפש $v \in V$ כך ש

$$R_v R = \rho_\theta$$

כלומר

$$[R_v]_{\mathcal{E}} [R]_{\mathcal{E}} = A_\theta$$

ממה שמצאנו זה אומר ש

$$[R_v]_{\mathcal{E}} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A_\theta$$

כעת, נשים לב לכך ש

$$R(R(e_1)) = e_1$$

$$R(R(e_2)) = e_2$$

כלומר $RR = I$, משמע $R = R^{-1}$, מכיוון ש- $[R]_{\mathcal{E}}$ סימטרית, זה בעצם אומר ש- R אורתוגונלית.

נחזור למשוואה שלנו ונכפיל את שני הצדדים מימין ב- R

$$[R_v]_{\mathcal{E}}[R]_{\mathcal{E}}[R]_{\mathcal{E}} = A_{\theta}[R]_{\mathcal{E}}$$

לכן

$$[R_v]_{\mathcal{E}} = A_{\theta}[R]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

נסמן $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$[R_v]_{\mathcal{E}}v = \begin{pmatrix} -\cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}v = \begin{pmatrix} -\cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos(\theta)x - \sin(\theta)y \\ -\sin(\theta)x + \cos(\theta)y \end{pmatrix}$$

מהגדרת שיקוף, $R_vv = -v$, לכן

$$\begin{pmatrix} -\cos(\theta)x - \sin(\theta)y \\ -\sin(\theta)x + \cos(\theta)y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$$

נסדר זאת כמערכת משוואות לינארית

$$-\cos(\theta)x - \sin(\theta)y = -x$$

$$-\sin(\theta)x + \cos(\theta)y = -y$$

נכפיל את המשוואה הראשונה ב-1 ונעביר אגפים

$$\sin(\theta)y = x(1 - \cos(\theta))$$

נזכר בזהויות הטריגונומטריות הבאות

$$\cos(2\alpha) = 1 - 2\sin(\alpha)^2$$

$$\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$$

נציב אותן במשוואה (כאשר $\theta = 2\alpha$)

$$2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)y = x\left(1 - \left(1 - 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)^2\right)\right)$$

נפשט

$$2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)^2x$$

נעביר אגפים

$$2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)y - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)x\right) = 0$$

אם כך או ש- $2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = 0$, כלומר קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש $\theta = 2\pi k$, ובמקרה הזה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

לכן $\rho_{\theta} = Id_V$, מכאן ש $R_v \circ R = Id_V$

כלומר $R_v = R^{-1} = R$ ואז $v = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

האפשרות השנייה היא ש $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)y = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)x$

לכן

$$x = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$y = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

ולכן

$$v = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

ראינו בתרגול כי יש שני סוגים של איזומטריות מעל $\mathbb{R}^2$, סיבובים והרכבה של סיבובים והשיקוף R . בתרגיל זה הראינו כי כל סיבוב הוא עצמו הרכבה של שיקוף על וקטור כלשהו והשיקוף R , לכן עבור סיבובים ניתן לייצגם בתור הרכבה כפי שהראינו, ועבור הרכבה של סיבוב עם R , אפשר לכתוב בתור הרכבה של שיקוף R_v כלשהו עם R^2 .
 כנדרש

■

סעיף ב'

T אופרטור מעל $\mathbb{R}^3$, לכן $\deg(p_T) = 3$, לכל פולינום ממעלה 3 אי-זוגית יש לפחות שורש אחד, לכן יש ל- T לפחות ערך עצמי אחד..

מכיוון ש- T אורתוגונלי, כל הערכים העצמיים שלו הם בעלי ערך מוחלט 1. לכן קיים $\lambda \in \{\pm 1\}$ ע"ע של T , לכן קיים $v_1 \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ נורמלי של T עם ע"ע λ . ניקח את v_1 ונשלים אותו לבסיס אורתונורמלי $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$, נתבונן ב- $[T]_{\mathcal{B}}$.

v_1 הוא ו"ע של T , ולכן העמודה הראשונה של $[T]_{\mathcal{B}}$ תהיה $\begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\mathcal{V}$ בסיס אורתונורמלי, לכן עבור $i \in \{2, 3\}$ $\langle v_i, v_1 \rangle = 0$

מכיוון ש- T אופרטור אורתוגונלי, הוא שומר על מכפלה פנימית.

לכן $\langle T(v_i), T(v_1) \rangle = \langle v_i, v_1 \rangle = 0$ לכן $T(v_1) = \lambda v_1$ עם ע"ע λ , לכן $T(v_1) = \lambda v_1$

$$0 = \langle T(v_i), T(v_1) \rangle = \langle T(v_i), \lambda v_1 \rangle = \lambda \langle T(v_i), v_1 \rangle$$

מכיוון ש $\lambda \in \{\pm 1\}$, $\lambda \neq 0$ וניתן לחלק בו, לכן $\langle T(v_i), v_1 \rangle = 0$, מכאן שהגורם של v_1 ב- $T(v_i)$ הוא 0, לכן שאר השורה הראשונה היא 0.
 מכאן ש

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & O \end{pmatrix}$$

נראה כי O אורתוגונלית.

T אופרטור אורתוגונלי ו- $\mathcal{B}$ בסיס אורתונורמלי, לכן $[T]_{\mathcal{B}}$ היא מטריצה אורתוגונלית.

$$[T]_{\mathcal{B}} [T]_{\mathcal{B}}^t = I$$

$$[T]_{\mathcal{B}} [T]_{\mathcal{B}}^t = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & O O^t \end{pmatrix}$$

בין אם $\lambda = 1$ או $\lambda = -1$, $\lambda^2 = 1$. מכך ש- $OO^t = I_2$ מתקבל כי $O^{-1} = O^t$, כלומר O מטריצה אורתוגונלית. כנדרש

■

סעיף ג'

יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ אורתוגונלי, בסעיף ב' הראינו כי קיים בסיס $\mathcal{B}$ כך ש

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & O \end{pmatrix}$$

כאשר $\lambda \in \{\pm 1\}$ ו- $O \in M_2(\mathbb{R})$ אורתוגונלית. מכפל מטריצות בלוקים, ניתן לייצג את $[T]_{\mathcal{B}}$ ככפל שתי מטריצות

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & O \end{pmatrix}$$

נסמן

$$[\tilde{T}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & I_2 \end{pmatrix}$$

$$[T']_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0_{1 \times 2} \\ 0_{2 \times 1} & O \end{pmatrix}$$

$\tilde{T}$ הוא שיקוף על הוקטור v_1 , ו- T' הוא שיקוף הרכבה של שיקוף על הוקטור v_2 ושיקוף על הוקטור v_3 , לכן T שהוא הרכבה של $\tilde{T}$ ו- T' הוא בעצם הרכבה של שלושה שיקופים. כנדרש.

■